

Fundamentos de la programación

Ejercicios. Hoja 5

1. Implementar un programa para calcular la factorización (o descomposición en factores primos) de un número entero. Por ejemplo para el número 234 el programa debe calcular la descomposición $2^1 * 3^2 * 13^1$. Para ello vamos a descomponer el problema en varios subproblemas e implementar los siguientes métodos:

- `int PrimFactor(int n)` calcula el primer factor primo del número n . Por ejemplo, si $n = 1225$ debe devolver 5;
- `int ExpFactor(int n, int fact)`: devuelve el máximo exponente e tal que $fact^e$ divide a n . Por ejemplo, si $n = 1225$ y $fact = 5$, este método devolverá 2, ya que $5^2 \mid 1225$, pero $5^3 \nmid 1225$;
- `int Eleva(int a, int b)`: devuelve a^b ;

Utilizando estos métodos, el programa principal debe ir calculando los factores primos de n , junto con su exponente y escribirlos en pantalla hasta obtener la descomposición completa. Por ejemplo, para 1225 deberá escribir en pantalla $5^2 * 7^2$.

Nótese que tal como se ha planteado la solución a este problema, pueden hacerse distintas mejoras para hacer que sea más eficiente. Pensar posibles mejoras e implementarlas.

2. Implementar un método que reciba dos enteros $n, m \geq 0$, $n \geq m$ y calcule el número combinatorio $\binom{n}{m}$ utilizando el factorial y la fórmula conocida $\frac{n!}{m!(n-m)!}$.

Nótese que el cálculo se puede simplificar. Por ejemplo: $\binom{6}{2} = \frac{6*5*4*3*2*1}{(2*1)*(4*3*2*1)} = \frac{6*5}{2*1}$. Aplicar esta idea para mejorar la eficiencia de dicho método.

3. Implementar un método que calcule la parte entera de la raíz cuadrada de un número n sin utilizar la predefinida de C#. Puede utilizarse un bucle para encontrar el mayor m tal que $m^2 \leq n$ o utilizar otros algoritmos.
4. La *dígito reducción* de un número (entero positivo) consiste en sumar todos sus dígitos, e iterar el proceso con el número resultante hasta obtener un número de un solo dígito. Por ejemplo, para el 246 sumamos $2 + 4 + 6 = 12$; repetimos el proceso con 12 y obtenemos $1 + 2 = 3$; como 3 ya tiene un solo dígito, este es el resultado de la dígito reducción.

Implementar un método `int SumaDigs(int n)` que calcule la suma de los dígitos del número n . Utilizando este método implementar otro `int DígitoRed(int n)` que calcule la dígito reducción de n . Por último, el método `Main` pedirá un número de teclado y calculará su dígito reducción.

5. Implementar un método iterativo (con bucles) que calcule el máximo común divisor (mcd) de dos enteros $a, b \geq 0$ utilizando el algoritmo de Euclides ($mcd(a, 0) = a$; $mcd(a, b) = mcd(b, a \% b)$ si $b > 0$), otro que calcule el mínimo común múltiplo (mcm); para ello se puede utilizar la equivalencia $a * b = mcd(a, b) * mcm(a, b)$. Diseñar otro método que determine si dos números son primos entre sí.

Utilizando estos métodos, implementar otro que tome dos enteros y devuelva el mcd , el mcm y un booleano indicando si son primos entre sí.